

Pépi+

Spécification Fonctionnelle

Application Web de Gestion de Stock Pépinière

Champ	Valeur
Projet	Pépi+ – Gestion de Stock Pépinière
Version	V1.2
Date de rendu	27/03/2026
Date d'évaluation	Avril 2026
Auteur	CASTELLS Cyprien
Établissement	Pôle Sup Saint-Denis – BTS SIO SLAM 2025/2026
Statut	Validé

1. Introduction

1.1 Qu'est-ce qu'une Spécification Fonctionnelle ?

La Spécification Fonctionnelle (SF) est un document technique qui traduit les besoins exprimés dans le Cahier des Charges (CdC) en descriptions précises de ce que doit faire le système. Elle répond à la question « **QUOI faire ?** », et non « **COMMENT** le faire ? » (qui relève des spécifications techniques).

Elle sert de référence tout au long du projet pour guider le développement, les tests et la recette.

1.2 Objectifs de ce document

- Formaliser les besoins exprimés dans le CdC fourni par le Pôle Sup Saint-Denis
- Décrire précisément les fonctionnalités attendues de l'application Pépi+
- Servir de base aux développements, aux tests et à l'évaluation en Avril 2026
- Assurer la traçabilité entre les besoins du CdC et les fonctionnalités réalisées

2. Présentation générale du projet

2.1 Contexte

La société **Pépi+** est un pépiniériste dont le modèle économique repose à la fois sur la **production de plants en interne** et sur la **revente de plants fournis par des partenaires fournisseurs**.

Les pépiniéristes ont des **obligations sanitaires réglementaires**, notamment en matière de **traçabilité des produits vendus** : chaque plant vendu doit pouvoir être tracé par sa pépinière de provenance et sa saison de production.

Aujourd'hui, la gestion des stocks, des commandes et des partenaires est réalisée **sans outil informatique dédié**. Le personnel de Pépi+ **n'a aucune compétence en informatique**, ce qui implique une application simple, ergonomique et opérationnelle sans formation complexe.

2.2 Identification des parties prenantes

Partie prenante	Rôle
Pépi+ (commanditaire)	Société cliente – définit les besoins du CdC
Collaborateurs Pépi+	Personnel du service commercial – utilisateurs principaux
Partenaires fournisseurs	Fournisseurs externes avec accès restreint à l'application
Administrateur	Gestionnaire des accès et du paramétrage de l'application
CASTELLS Cyprien	Développeur – conception, réalisation et formation
Professeur évaluateur	Pôle Sup Saint-Denis – évalue la conformité au CdC en Avril 2026

2.3 Périmètre du projet

INCLUS :

- Application web interne pour les collaborateurs et administrateurs
- Application web partenaire (espace restreint pour les fournisseurs)
- Gestion du stock réel (production interne) et virtuel (partenaires)
- Traçabilité obligatoire des plants (provenance + saison)
- Gestion des commandes avec réservation automatique des stocks
- Tableau de bord de pilotage de l'activité
- Gestion du référentiel : plants (nom latin / commun), conditionnements, saisons, partenaires
- Gestion des accès et des utilisateurs (collaborateurs + partenaires)

EXCLU :

- Application mobile native (iOS / Android)
- Module de facturation ou de paiement
- Intégration avec un ERP ou logiciel comptable externe

- Gestion des livraisons physiques
- Vente directe aux particuliers (e-commerce public)

3. Acteurs et Cas d'Utilisation

3.1 Identification des acteurs

Acteurs primaires :

- **Visiteur (non connecté)** : accès uniquement à la page de connexion
- **Collaborateur (COLLABORATOR)** : personnel du service commercial de Pépi+ – gestion des stocks, commandes, tableau de bord
- **Administrateur (ADMIN)** : tous les droits du collaborateur + gestion des utilisateurs, partenaires et référentiels
- **Partenaire (PARTNER)** : fournisseur externe – gestion de son propre stock virtuel et consultation de ses réservations

Acteurs secondaires :

- **Serveur SMTP** : envoi des emails (réinitialisation de mot de passe)

3.2 Diagramme des cas d'utilisation

```
Visiteur
└─ UC-01 : Se connecter / Se déconnecter

Collaborateur (hérite de Visiteur)
├─ UC-02 : Consulter le tableau de bord
├─ UC-03 : Visualiser le stock global (réel + virtuel)
├─ UC-04 : Rechercher et filtrer les stocks
├─ UC-05 : Créer une commande via le panier
├─ UC-06 : Modifier une commande (statut + ajout de lignes)
├─ UC-07 : Annuler une commande avec restitution des stocks
├─ UC-08 : Livrer une commande avec bascule du stock virtuel en interne
└─ UC-09 : Consulter l'historique des statuts d'une commande

Administrateur (hérite de Collaborateur)
├─ UC-10 : Gérer les collaborateurs (CRUD + réinitialisation mot de passe)
├─ UC-11 : Gérer les partenaires fournisseurs (CRUD)
├─ UC-12 : Gérer le référentiel de plants (CRUD)
├─ UC-13 : Gérer les conditionnements (CRUD)
└─ UC-14 : Gérer les saisons (CRUD)

Partenaire (hérite de Visiteur)
├─ UC-15 : Gérer son stock pour une saison donnée
└─ UC-16 : Consulter les réservations effectuées sur son stock
```

3.3 Fiches de cas d'utilisation

UC-01 : Se connecter

Champ	Détail
Acteur principal	Tous les utilisateurs
Pré-conditions	L'utilisateur dispose d'un compte actif
Déclencheur	L'utilisateur soumet le formulaire de connexion
Scénario nominal	1. Saisie de l'email et du mot de passe – 2. Vérification des identifiants – 3. Identification du rôle – 4. Redirection vers l'interface adaptée au rôle
Scénarios alternatifs	A1 : Identifiants incorrects → message d'erreur. A2 : Compte inactif → accès refusé
Post-conditions	L'utilisateur est authentifié et accède à son espace
Règles de gestion	RG-01

UC-03 : Visualiser le stock global

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à la page stock
Scénario nominal	1. Chargement du stock réel et virtuel – 2. Affichage dans un tableau avec filtres – 3. Pour chaque plant : nom latin, nom commun, conditionnement, saison, quantité disponible, origine (interne / partenaire)
Post-conditions	L'utilisateur dispose d'une vue complète et à jour des stocks
Règles de gestion	RG-02, RG-03

UC-05 : Créer une commande via le panier

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié. Le stock contient des plants disponibles
Déclencheur	L'utilisateur ajoute un plant au panier depuis /stock/global puis valide
Scénario nominal	1. Depuis la vue stock global, l'utilisateur saisit une quantité et clique sur « Ajouter au panier » (/add/{id}) – 2. Il consulte et ajuste son panier (/cart) : modification de quantité (ajustée automatiquement au stock max) ou suppression (/remove/{id}) – 3. Il valide le panier (/validate) – 4. La commande est créée avec le statut Réservation, un numéro au format CMD-XXXXXXX, et les stocks sont décrémentés immédiatement – 5. Un historique de statut est créé
Scénarios alternatifs	A1 : Panier vide → redirection vers le panier sans création. A2 : Quantité supérieure au stock → ajustée automatiquement au maximum disponible avec message d'avertissement

Post-conditions	La commande est enregistrée avec statut Réserve. Les stocks sont mis à jour. La traçabilité est assurée via les OrderLine liées à chaque Stock
Règles de gestion	RG-04, RG-05, RG-06

UC-06 : Modifier une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe avec le statut Réserve et l'utilisateur est authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à /order/edit/{id}
Scénario nominal	1. Consultation de la commande – 2. Modification du statut via formulaire – 3. Possibilité d'ajouter une ligne directement via recherche de stock (?q=...) et ajout (/order/{id}/add-line-direct) – 4. L'ajout d'une ligne décrémente immédiatement le stock concerné – 5. Enregistrement de l'historique si le statut change
Post-conditions	La commande est mise à jour. Les stocks reflètent la modification
Règles de gestion	RG-05, RG-05b, RG-06, RG-07

UC-07 : Annuler une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe et n'est pas au statut Livrée
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Annuler » depuis la fiche commande (/order/{id}/cancel)
Scénario nominal	1. Vérification que la commande n'est pas déjà annulée ou livrée – 2. Restitution de la quantité de chaque OrderLine au stock d'origine – 3. Passage au statut Annulée – 4. Enregistrement de l'historique
Scénarios alternatifs	A1 : Commande déjà annulée → message d'avertissement. A2 : Commande Livrée → annulation impossible, message d'erreur
Post-conditions	Les plants réservés sont restitués aux stocks appropriés
Règles de gestion	RG-05b, RG-07

UC-08 : Livrer une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe et n'est pas au statut Livrée
Déclencheur	L'utilisateur clique sur « Livrer » depuis la fiche commande (/order/{id}/deliver)

Scénario nominal	1. Pour chaque OrderLine, le stock virtuel du partenaire est basculé en stock réel interne Pépi+ (recherche par plant + packaging + saison avec partner = NULL) – 2. Si un stock interne identique existe, la quantité est cumulée ; sinon un nouveau stock interne est créé – 3. Passage au statut Livrée – 4. Enregistrement de l'historique
Scénarios alternatifs	A1 : Commande déjà livrée → message d'avertissement, pas de double traitement
Post-conditions	Les plants réservés sont intégrés dans le stock réel de Pépi+. La commande est irréversiblement clôturée
Règles de gestion	RG-05b, RG-05c

UC-09 : Consulter l'historique des statuts d'une commande

Champ	Détail
Acteur principal	Collaborateur, Administrateur
Pré-conditions	La commande existe
Déclencheur	L'utilisateur consulte la fiche commande (/order/show/{id})
Scénario nominal	Affichage chronologique des changements de statut avec date et utilisateur responsable
Post-conditions	L'utilisateur dispose d'un audit trail complet de la commande
Règles de gestion	RG-06

UC-10 : Gérer les collaborateurs

Champ	Détail
Acteur principal	Administrateur
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle ADMIN
Déclencheur	L'administrateur accède au module de gestion des utilisateurs (/user)
Scénario nominal	1. Consultation de la liste des collaborateurs et partenaires – 2. Création (/user/new) / modification (/user/edit/{id}) / désactivation d'un compte – 3. Attribution du rôle (ADMIN, COLLABORATOR ou PARTNER) et association à un partenaire si PARTNER – 4. Réinitialisation du mot de passe : mot de passe provisoire Password123! + flag must_change_password activé
Post-conditions	Les modifications sont persistées en base. L'utilisateur réinitialisé est forcé à changer son mot de passe à la prochaine connexion
Règles de gestion	RG-08, RG-09, RG-15

UC-15 : Gérer son stock (Partenaire)

Champ	Détail
Acteur principal	Partenaire
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle PARTNER et possède un profil partenaire associé
Déclencheur	Le partenaire accède à son espace de gestion de stock (/partner/my-stock/liste)
Scénario nominal	1. Visualisation du stock du partenaire par plant et par saison (liste paginée, 8/page) – 2. Création d'un nouveau stock (/partner/my-stock/new) : plant, conditionnement, saison, quantité – le partenaire et les champs created_by/updated_by sont renseignés automatiquement – 3. Modification des quantités (/partner/my-stock/edit/{id}) – 4. Consultation du détail d'un stock (/partner/my-stock/show/{id})
Post-conditions	Le stock virtuel du partenaire est mis à jour dans le stock global de Pépi+
Règles de gestion	RG-10, RG-14

UC-16 : Consulter ses réservations (Partenaire)

Champ	Détail
Acteur principal	Partenaire
Pré-conditions	L'utilisateur est authentifié avec le rôle PARTNER
Déclencheur	Le partenaire accède à la section « Mes réservations »
Scénario nominal	1. Affichage des commandes regroupées portant sur son stock – 2. Chaque ligne représente une commande unique (numéro + date) – 3. Les plants réservés sont listés en badges inline avec leur quantité (ex. : Quercus petraea ×10) – 4. Statut de la commande affiché par badge coloré
Post-conditions	Le partenaire dispose d'une vue en lecture seule et lisible de l'utilisation de son stock, sans duplication de commandes
Règles de gestion	RG-10

4. Exigences fonctionnelles

4.1 Structure et numérotation

Format : EF- [MODULE] - [NUMÉRO]

Modules : AUTH (authentification), DASH (tableau de bord), STOCK (stocks), CMD (commandes), REF (référentiels), ADMIN (administration), PART (partenaire)

4.2 Tableau des exigences fonctionnelles

ID	Description	Priorité	Complexité	Module	Acteurs
EF-AUTH-01	Connexion sécurisée par email / mot de passe	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-02	Réinitialisation du mot de passe par email (token usage unique, expiration 24h)	MUST	Moyenne	AUTH	Tous
EF-AUTH-03	Gestion des rôles : ADMIN, COLLABORATOR, PARTNER	MUST	Moyenne	AUTH	ADMIN
EF-AUTH-04	Déconnexion et expiration de session	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-05	Changement de mot de passe par l'utilisateur connecté (/user/profile/change-password)	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-AUTH-06	Forçage du changement de mot de passe à la première connexion après réinitialisation admin (flag must_change_password)	MUST	Faible	AUTH	Tous
EF-DASH-01	Tableau de bord collaborateur/admin : total commandes, total partenaires, stocks bas, 5 dernières commandes	MUST	Moyenne	DASH	Collaborateur, Admin
EF-DASH-02	Alertes visuelles stocks faibles (seuil < 10) – vue globale pour admin/collaborateur, vue filtrée par partenaire pour PARTNER	MUST	Moyenne	DASH	Tous
EF-DASH-03	Tableau de bord partenaire : ses stocks, ses stocks critiques, commandes récentes contenant ses produits	MUST	Moyenne	DASH	Partenaire

ID	Description	Priorité	Complexité	Module	Acteurs
EF-STOCK-01	Visualisation du stock global (réel + virtuel) dans un tableau paginé (7/page) avec filtres	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-02	Recherche textuelle dans le stock : nom latin, nom commun, partenaire, saison, conditionnement	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-03	Filtres avancés sur le stock global : quantité min/max	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-04	Traçabilité : affichage provenance (partenaire ou Pépi+) + saison pour chaque plant	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-05	Distinction visuelle stock réel (badge bleu) / stock virtuel (badge violet avec nom partenaire)	MUST	Faible	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-06	Gestion du stock interne uniquement (/stock/gestion) : CRUD avec cumul automatique si stock identique existant	MUST	Haute	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-STOCK-07	Suppression d'un stock avec onDelete: SET NULL sur les OrderLines associées (conservation de l'historique)	MUST	Moyenne	STOCK	Collaborateur, Admin
EF-CMD-01	Création d'une commande via le panier : ajout de plants depuis le stock global, ajustement des quantités, validation	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-02	Réservation automatique à la validation du panier : statut Réservation, numéro CMD-XXXXXXXX, décrémentation immédiate	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-03	Décrémentation automatique du stock virtuel à la réservation	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-04	Modification du statut d'une commande avec enregistrement de l'historique	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-05	Ajout d'une ligne directement sur une commande existante en Réservation via recherche de stock (/order/{id}/add-line-direct)	SHOULD	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin

ID	Description	Priorité	Complexité	Module	Acteurs
EF-CMD-06	Annulation avec restitution automatique des stocks réservés (impossible si statut Livrée)	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-07	Livraison : bascule automatique du stock virtuel partenaire en stock réel interne Pépi+ (cumul ou création)	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-08	Historique et suivi des statuts de commande (date + utilisateur responsable pour chaque changement)	MUST	Moyenne	CMD	Collaborateur, Admin
EF-CMD-09	Traçabilité sanitaire : provenance + saison accessibles pour tous les plants d'une commande	MUST	Haute	CMD	Collaborateur, Admin
EF-REF-01	Gestion du référentiel de plants : nom latin + nom commun + type (CRUD, pagination 9/page)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-REF-02	Gestion des conditionnements (CRUD, pagination 10/page)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-REF-03	Gestion des saisons (CRUD, pagination 10/page)	MUST	Faible	REF	Admin
EF-ADMIN-01	Gestion des comptes utilisateurs (CRUD + activation/désactivation + réinitialisation mot de passe + assignation rôle et partenaire)	MUST	Moyenne	ADMIN	Admin
EF-ADMIN-02	Gestion des partenaires fournisseurs : nom société, coordonnées (CRUD)	MUST	Moyenne	ADMIN	Admin
EF-ADMIN-03	Page profil utilisateur : modification des informations personnelles (/user/my-account/profile)	SHOULD	Faible	ADMIN	Tous
EF-PART-01	Espace partenaire : gestion de son stock virtuel par plant, conditionnement et saison (CRUD, pagination 8/page)	MUST	Haute	PART	Partenaire
EF-PART-02	Espace partenaire : consultation en lecture seule des réservations sur son stock, regroupées par commande avec affichage des plants en badges	MUST	Moyenne	PART	Partenaire

MoSCoW : MUST = obligatoire | SHOULD = importante non bloquante | COULD = souhaitée si temps disponible

5. Maquettes et Interface Homme-Machine (IHM)

5.1 Charte graphique

Élément	Spécification
Couleur de fond global	bg-menthe-clair (couleur personnalisée TailwindCSS – fond général de l'application)
Fond des pages	bg-gray-100 (gris clair pour le corps des pages)
Fond des tableaux / cartes	bg-white avec shadow-sm, border border-gray-200
Fond des en-têtes de tableau	bg-gray-50
Texte titres	text-gray-900, font-bold, taille text-2xl
Texte secondaire	text-gray-500, taille text-sm
Badge Stock Réel (Pépi+)	bg-blue-100 text-blue-800 – libellé : Stock Réel (Pépi+)
Badge Stock Virtuel (Partenaire)	bg-purple-100 text-purple-800 – affiche le nom du partenaire
Badge statut Réservation	bg-yellow-100 text-yellow-800
Badge statut Annulée	bg-red-100 text-red-800
Badge statut En cours / Livrée	bg-green-100 text-green-800
Quantité critique (< 10)	text-red-600 font-bold – seuil fixé à 10 dans le DashboardController
Quantité normale	text-gray-900 font-bold
Flash succès	bg-green-50 border-green-200 text-green-800
Flash erreur	bg-red-50 border-red-200 text-red-800
Icônes actions – voir	text-green-600 hover:text-green-900
Icônes actions – modifier	text-blue-600 hover:text-blue-900 (aussi text-indigo-600 pour commandes)
Bouton panier	text-blue-600 bg-blue-50 rounded-lg
Typographie titre	Google Fonts : Montserrat (weight 500, 600, 700)
Typographie corps	Google Fonts : Open Sans (weight 300, 400, 600)
Framework CSS	TailwindCSS 4.1 + Preline UI (composants JS via CDN) + Alpine.js
Moteur de templates	Twig (rendu serveur Symfony)
Icônes	Twig UX Icons (bi:check-lg, iconoir:warning-circle, mingcute:eye-line, cuida:edit-outline, iconoir:cart)
Navigation	Sidebar fixe à gauche (lg:ml-72), masquée si non connecté
Responsive	lg:ml-72 pour la sidebar – breakpoints Tailwind standard

5.2 Structure de navigation

```
Page de connexion (public)
└─ Réinitialisation du mot de passe (public)

Espace Collaborateur / Administrateur
├─ Tableau de bord
├─ Stock
│   └─ Vue globale (réel + virtuel)
│       └─ Fiche plant (traçabilité : provenance + saison)
├─ Commandes
│   └─ Liste des commandes
│   └─ Nouvelle commande
│   └─ Détail / Modification d'une commande
└─ Administration (ADMIN uniquement)
    └─ Gestion des collaborateurs
    └─ Gestion des partenaires
    └─ Référentiel des plants
    └─ Conditionnements
    └─ Saisons

Espace Partenaire
├─ Mon stock (par saison)
└─ Mes réservations
```

5.3 Description fonctionnelle des pages principales

Les pages de l'application sont générées par le moteur de templates Twig côté serveur. Aucun wireframe Figma n'a été produit pour ce projet ; les interfaces sont décrites fonctionnellement ci-dessous à partir des controllers et templates réalisés.

Page de connexion (/login → SecurityController) : formulaire avec champ email et mot de passe. En cas d'erreur, le dernier email saisi est conservé. Lien « Mot de passe oublié » disponible.

Tableau de bord (/dashboard → DashboardController) : deux vues selon le rôle. Collaborateur/Admin : total commandes, total partenaires, stocks bas (seuil = 10), 5 dernières commandes. Partenaire : ses stocks, ses stocks critiques, commandes récentes contenant ses produits.

Vue stock global (/stock/global → StockController) : tableau paginé (7/page) avec filtres avancés (StockFilterType). Colonnes : Plant (Nom Latin / Nom Commun), Origine, Saison, Conditionnement, Quantité, Actions. Badge bg-blue-100 (Stock Réel – Pépi+) ou bg-purple-100 (nom du partenaire). Quantité en text-red-600 si < 10. Route /stock/gestion pour le stock interne seul.

Gestion des commandes (/order → OrderController) : tableau paginé (10/page) avec filtres (OrderFilterType). Colonnes : Numéro de commande, Statut, Créé le, Mis à jour le, Actions. Badges de statut colorés. Action modifier uniquement visible si statut = Réservation. Actions disponibles sur fiche : livrer et annuler.

Panier (/cart → CartController) : ajout de stocks au panier, modification des quantités (ajustement automatique au stock disponible), suppression, validation. À la validation :

création de la commande, décrémentation immédiate du stock, enregistrement de l'historique de statut.

Espace partenaire – Mon stock (/partner/my-stock/liste) : liste paginée (8/page) avec recherche par nom latin / commun.

Espace partenaire – Mes réservations (/partner/my-reservations/liste) : liste des commandes (Order) regroupées portant sur le stock du partenaire, via `OrderRepository::searchOrdersByPartner()`. Chaque ligne représente une commande unique. Les plants réservés sont affichés en badges inline avec leur quantité (ex. : Quercus petraea ×10).

Administration : Utilisateurs (/user) : CRUD complet avec réinitialisation mot de passe (Password123!, flag `must_change_password` activé). Partenaires, plants, conditionnements, saisons : CRUD avec pagination.

6. Règles de gestion

ID	Règle de gestion	Exigences liées
RG-01	La session utilisateur expire après 30 minutes d'inactivité	EF-AUTH-04
RG-02	Une alerte de stock critique est déclenchée lorsque la quantité d'un stock passe sous 10 unités (seuil fixé dans DashboardController et StockRepository::findLowStockAlert(10)). La quantité s'affiche en rouge dans les tableaux	EF-DASH-02, EF-STOCK-01
RG-02b	Le stock global (/stock/global) affiche tous les stocks (réels + virtuels) dans un seul tableau. Le stock interne uniquement est accessible via /stock/gestion	EF-STOCK-01, EF-STOCK-05
RG-03	Le stock réel et le stock virtuel sont distingués dans l'affichage (origine visible pour chaque plant)	EF-STOCK-05
RG-04	Les plants ajoutés au panier peuvent provenir du stock virtuel (partenaires) ou du stock réel interne (Pépi+). Le bouton d'ajout au panier est disponible sur les deux types de stock depuis /stock/global	EF-CMD-01, EF-CMD-02
RG-05	La réservation est automatique dès la validation du panier : la commande est créée avec le statut Réservation et le stock est décrémenté immédiatement	EF-CMD-02, EF-CMD-03
RG-05b	Cycle de vie d'une commande : Réservation → Livrée (irréversible) ou Annulée (impossible si déjà Livrée)	EF-CMD-06
RG-05c	Lors du passage au statut Livrée, les plants réservés sur le stock virtuel d'un partenaire sont basculés dans le stock réel interne de Pépi+ (création ou mise à jour d'un stock avec partner = NULL)	EF-CMD-02, EF-STOCK-06
RG-06	Pour tous les plants d'une commande, la traçabilité sanitaire (pépinière de provenance + saison) doit être disponible	EF-CMD-07
RG-08	L'administrateur gère les rôles par défaut des utilisateurs	EF-ADMIN-01
RG-09	L'adresse email est l'identifiant unique de chaque utilisateur dans le système	EF-AUTH-01, EF-ADMIN-01
RG-10	Un partenaire ne peut accéder qu'à son propre stock et à ses propres réservations, pas à ceux des autres partenaires. Les réservations sont affichées regroupées par commande (une ligne = une commande), sans duplication par plant	EF-PART-01, EF-PART-02
RG-11	Chaque plant doit obligatoirement avoir un nom latin ET un nom commun (les deux champs sont NOT NULL dans la base de données)	EF-REF-01
RG-12	La saison correspond à l'année de production du plant et permet de connaître son âge au moment de la vente	EF-REF-03, EF-CMD-07
RG-13	Un plant ne peut être réservé dans une commande que si sa quantité disponible est supérieure à 0	EF-CMD-01
RG-14	Lors de la création d'un stock interne (/stock/gestion/new), si un stock identique (même plant + conditionnement + saison + partner = NULL) existe déjà, la quantité est cumulée automatiquement au lieu de créer un doublon	EF-STOCK-06

ID	Règle de gestion	Exigences liées
RG-15	Lorsqu'un admin réinitialise le mot de passe d'un utilisateur, un mot de passe provisoire Password123! est attribué et le flag must_change_password est activé : l'utilisateur est forcé à changer son mot de passe à la prochaine connexion	EF-ADMIN-01, EF-AUTH-06
RG-16	Tout utilisateur connecté peut consulter et modifier ses informations personnelles (prénom, nom, email) depuis la page profil, sans pouvoir modifier son rôle	EF-ADMIN-03

7. Exigences non fonctionnelles

7.1 Performances

- Temps de chargement d'une page < 2 secondes pour 95% des requêtes
- Recherche dans le catalogue de plants : résultats retournés en < 500ms
- Pagination obligatoire sur les listes dépassant 10 éléments (KnpPaginator Bundle)

7.2 Sécurité

- Authentification par le **Symfony Security Bundle** avec hachage bcrypt
- Toutes les communications chiffrées via **HTTPS**
- Protection contre les **injections SQL** (Doctrine ORM avec requêtes préparées)
- Protection contre les attaques **XSS** (échappement automatique Twig) et **CSRF** (tokens de formulaire Symfony)
- Contrôle d'accès **RBAC** : chaque route protégée par rôle (is_granted())
- Token de réinitialisation de mot de passe à **usage unique**, expirant dans les 24h
- Respect des **règles de codage sécurisé** et bonnes pratiques métier imposées par le CdC

7.3 Disponibilité et fiabilité

- Exports de base de données réguliers dans
- Migrations Doctrine versionnées dans pour une reproductibilité complète
- Variables sensibles externalisées dans (non versionné dans Git)

7.4 Compatibilité

- Navigateurs supportés : Chrome, Firefox, Safari, Edge (2 dernières versions)
- Responsive design : mobile ($\geq 320\text{px}$), tablette, desktop – approche mobile-first TailwindCSS

7.5 Règles de codage (imposées par le CdC)

- Pattern **MVC** strictement respecté (Controller / Entity / Repository / Form / Template Twig)
- Architecture de production **3-tiers** (client / serveur applicatif Symfony / base de données MySQL)
- Tout le code commenté **en français**
- Noms de fichiers, classes, méthodes et membres **explicites et cohérents** avec leurs fonctions
- Déploiement rapide grâce au README et aux migrations Doctrine
- Git : **1 commit minimum par fonctionnalité**, messages de commit pertinents et explicites

- Jeu de données de test : **au moins 10 enregistrements par table**

8. Modèle de données

8.1 Description des entités principales

🔗 Le MCD complet est dans assets/MCD.pdf et le MLD dans assets/MLD.pdf.

Le modèle repose sur **une table stock unifiée** : le champ `partner_id` permet de distinguer le stock réel (= NULL) du stock virtuel (renseigné). Il n'y a donc pas deux tables séparées.

<code>user</code>	<code>(id, email, roles, password, last_name, first_name, is_active, must_change_password, partner_id)</code>
<code>partner</code>	<code>(id, company_name, contact_details, created_at)</code>
<code>plant</code>	<code>(id, latin_name, common_name, type)</code>
<code>packaging</code>	<code>(id, label)</code>
<code>season</code>	<code>(id, year)</code>
<code>stock</code> <code>updated_at)</code>	<code>(id, plant_id, packaging_id, season_id, partner_id, updated_by_id, created_by_id, quantity, created_at,</code> <code>→ partner_id NULL = stock réel (Pépi+)</code> <code>→ partner_id renseigné = stock virtuel (partenaire)</code>
<code>order</code>	<code>(id, collaborator_id, order_number, status, created_at, updated_by_id, updated_at)</code>
<code>order_line</code>	<code>(id, stock_id, purchase_order_id, quantity)</code>
<code>order_status_history</code> <code>created_at)</code>	<code>(id, changed_by_id, purchase_order_id, status,</code>
<code>reset_password_request</code>	<code>(id, user_id, selector, hashed_token, requested_at, expires_at)</code>

Relations clés

- Un `user` est lié à un `partner`, un `plant` et une `season` → garantit la traçabilité sanitaire
- Un `stock` est lié à un `order_line` avec `partner_id` → si un stock est supprimé, la ligne de commande est conservée avec `partner_id` (intégrité historique)
- trace chaque changement de statut avec l'horodatage et l'utilisateur responsable
- Un `partner` peut être lié à un `order` (rôle PARTNER) ou avoir NULL (COLLABORATOR / ADMIN)
- `reset_password_request` est obligatoire dans l'entité Doctrine (NOT NULL, VARCHAR 255)

- et tracent respectivement le créateur initial et le dernier modificateur du stock

8.2 Dictionnaire de données

Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
user.email	VARCHAR	180	UNIQUE, NOT NULL	Identifiant de connexion – contrainte UniqueEntity Symfony
user.roles	JSON	—	NOT NULL, DEFAULT ["ROLE_USER"]	Tableau de rôles Symfony. Tout utilisateur hérite de ROLE_USER. Valeurs applicatives : ROLE_ADMIN, ROLE_COLLABORATOR, ROLE_PARTNER
user.password	VARCHAR	255	NOT NULL	Mot de passe haché bcrypt (sérialisé via CRC32C côté session)
user.last_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Nom de famille de l'utilisateur
user.first_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Prénom de l'utilisateur
user.is_active	TINYINT(1)	—	NOT NULL	false = compte désactivé sans suppression
user.must_change_password	TINYINT(1)	—	NOT NULL, DEFAULT false	Forcé à true par l'admin lors d'une réinitialisation – oblige le changement à la prochaine connexion
user.partner_id	INT	—	NULL	FK vers partner. NULL pour COLLABORATOR / ADMIN ; renseigné pour PARTNER
partner.company_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Raison sociale du partenaire fournisseur
partner.contact_details	TEXT	—	NOT NULL	Coordonnées complètes (format libre)
partner.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date d'ajout du partenaire dans le système
plant.latin_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Nom scientifique obligatoire (ex. : Sorbus torminalis)
plant.common_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Nom vernaculaire (ex. : Alisier torminal) – champ obligatoire dans l'entité
plant.type	VARCHAR	255	NOT NULL	Catégorie du plant (ex. : arbre, arbuste, vivace...)
packaging.label	VARCHAR	255	NOT NULL	Ex. : GF400, racine nue, pot 1L
season.year	INT	—	NOT NULL	Année de production du plant (ex. : 2024, 2025)

Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
stock.quantity	INT	—	NOT NULL	Quantité disponible – peut être 0 à la création
stock.partner_id	INT	—	NULL	NULL = stock réel interne Pépi+ ; renseigné = stock virtuel partenaire
stock.updated_by_id	INT	—	NULL	FK vers user – dernier utilisateur ayant modifié ce stock
stock.created_by_id	INT	—	NULL	FK vers user – utilisateur ayant créé l'entrée de stock (renseigné à la création, non modifié ensuite)
stock.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de création de l'entrée de stock
stock.updated_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de dernière mise à jour (décrémentation, modification...)
order.order_number	VARCHAR	255	NOT NULL	Numéro de commande généré : format CMD-XXXXXXXX (hex aléatoire)
order.status	VARCHAR	255	NOT NULL	Valeurs : Réservation, En cours, Livrée, Annulée
order.collaborator_id	INT	—	NULL	FK vers user (collaborateur créateur). Nullable : la commande subsiste si l'utilisateur est supprimé
order.updated_by_id	INT	—	NOT NULL	FK vers user – utilisateur ayant effectué la dernière modification (non nullable)
order.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de création de la commande
order.updated_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de dernière mise à jour de la commande
order_line.quantity	INT	—	NOT NULL	Quantité réservée pour cette ligne
order_line.stock_id	INT	—	NULL (onDelete: SET NULL)	FK vers stock. Mis à NULL si le stock est supprimé – conservation de la ligne pour historique
order_line.purchase_order_id	INT	—	NULL	FK vers order
order_status_history.status	VARCHAR	255	NOT NULL	Statut au moment du changement : Réservation, Livrée, Annulée
order_status_history.created_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date et heure du changement de statut

Attribut	Type	Taille	Contrainte	Description
order_status_history.changed_by_id	INT	—	NULL	FK vers user – auteur du changement de statut
order_status_history.purchase_order_id	INT	—	NULL	FK vers order
reset_password_request.selector	VARCHAR	20	NOT NULL	Identifiant public du token (fourni par ResetPasswordRequestTrait)
reset_password_request.hashed_token	VARCHAR	100	NOT NULL	Token haché à usage unique
reset_password_request.requested_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date de la demande de réinitialisation
reset_password_request.expires_at	DATETIME	—	NOT NULL	Date d'expiration du token
reset_password_request.user_id	INT	—	NOT NULL	FK vers user – propriétaire du token

9. Interfaces externes et intégrations

Interface	Description
Symfony Mailer (SMTP)	Envoi des emails de réinitialisation de mot de passe via SymfonyCasts ResetPassword Bundle. Email expéditeur : contact@pepiplus.fr (nom : Pépi+ Security). Token à usage unique, stocké haché en base, avec date d'expiration.
Doctrine ORM	Abstraction complète de la base MySQL 8.0 – toutes les requêtes via les repositories Doctrine
Knnpaginator Bundle	Pagination des listes : 7 éléments/page (stocks), 10 éléments/page (commandes, packaging, saisons, users), 8 éléments/page (partenaires)
Webpack Encore	Compilation des assets front-end (TailwindCSS 4.1, JS) via npm run build / npm run watch
CartService	Service Symfony gérant le panier en session (ajout, suppression, mise à jour avec contrôle du stock disponible, vidage après validation)
OrderNotificationService	Service prévu pour l'envoi d'emails aux partenaires à la validation d'une commande (fonctionnalité commentée dans le code, non active en v1)
GitHub	Dépôt de source, versioning Git (https://github.com/CASTELLS-Cyprien/PEPI-PLUS)

9.1 Tableau des routes principales

Route	Méthode	Nom Symfony	Rôle requis	Description
/login	GET	app_login	Public	Page de connexion
/logout	GET	app_logout	Connecté	Déconnexion
/reset-password	GET/POST	app_forgot_password_request	Public	Demande de réinitialisation de mot de passe
/reset-password/check-email	GET	app_check_email	Public	Confirmation d'envoi de l'email
/reset-password/reset/{token}	GET/POST	app_reset_password	Public	Formulaire de nouveau mot de passe
/dashboard	GET	app_dashboard	Connecté	Tableau de bord (vue adaptée au rôle)
/stock/global	GET	app_stock_index	COLLAB/ADMIN	Stock global (réel + virtuel), filtres quantité min/max
/stock/gestion	GET	app_stock_gestion_index	COLLAB/ADMIN	Stock interne uniquement (partner IS NULL)
/stock/gestion/new	GET/POST	app_stock_gestion_new	COLLAB/ADMIN	Nouveau stock interne (cumul si doublon)

Route	Méthode	Nom Symfony	Rôle requis	Description
/stock/gestion/show/{id}	GET	app_stock_gestion_show	COLLAB/ADMIN	Détail stock interne
/stock/edit/{id}	GET/POST	app_stock_edit	COLLAB/ADMIN	Modifier stock interne (interdit si partenaire)
/stock/show/{id}	GET	app_stock_show	COLLAB/ADMIN	Détail stock global
/stock/{id}	POST	app_stock_delete	COLLAB/ADMIN	Supprimer stock (redirection dynamique selon type)
/cart	GET	app_cart_index	COLLAB/ADMIN	Panier
/add/{id}	POST	app_cart_add	COLLAB/ADMIN	Ajout au panier depuis stock global
/remove/{id}	GET	app_cart_remove	COLLAB/ADMIN	Retirer un article du panier
/update/{id}	POST	app_cart_update	COLLAB/ADMIN	Mettre à jour la quantité (ajustée au stock max)
/validate	POST	app_cart_validate	COLLAB/ADMIN	Validation du panier → création commande
/order	GET	app_order_index	COLLAB/ADMIN	Liste des commandes (filtres statut, dates)
/order/show/{id}	GET	app_order_show	COLLAB/ADMIN	Détail commande + historique des statuts
/order/edit/{id}	GET/POST	app_order_edit	COLLAB/ADMIN	Modifier statut + recherche et ajout de ligne
/order/{id}/add-line-direct	POST	app_order_add_line_direct	COLLAB/ADMIN	Ajouter une ligne à une commande existante
/order/{id}/deliver	POST	app_order_deliver	COLLAB/ADMIN	Passer en Livraison + bascule stock virtuel → réel
/order/{id}/cancel	POST	app_order_cancel	COLLAB/ADMIN	Annuler + restitution stock
/plant	GET	app_plant_index	COLLAB/ADMIN	Référentiel plants (pagination 9/page)
/plant/new	GET/POST	app_plant_new	ADMIN	Nouveau plant
/plant/show/{id}	GET	app_plant_show	COLLAB/ADMIN	Détail plant
/plant/edit/{id}	GET/POST	app_plant_edit	ADMIN	Modifier plant
/packaging	GET	app_packaging_index	COLLAB/ADMIN	Conditionnements (pagination 10/page)
/season	GET	app_season_index	COLLAB/ADMIN	Saisons (pagination 10/page)
/partner	GET	app_partner_index	ADMIN	Liste partenaires (pagination 8/page)
/partner/gestion/new	GET/POST	app_partner_new	ADMIN	Nouveau partenaire

Route	Méthode	Nom Symfony	Rôle requis	Description
/partner/show/{id}	GET	app_partner_show	ADMIN	Détail partenaire
/partner/edit/{id}	GET/POST	app_partner_edit	ADMIN	Modifier partenaire
/user	GET	app_user_index	ADMIN	Liste utilisateurs (pagination 10/page)
/user/new	GET/POST	app_user_new	ADMIN	Créer un utilisateur
/user/show/{id}	GET	app_user_show	ADMIN	Détail utilisateur
/user/edit/{id}	GET/POST	app_user_edit	ADMIN	Modifier utilisateur + réinitialisation mot de passe
/user/profile/change-password	GET/POST	app_user_change_password	Connecté	Changement de mot de passe (libère must_change_password)
/user/my-account/profile	GET/POST	app_user_profile	Connecté	Page profil : modification des informations personnelles
/partner/my-stock/liste	GET	app_partner_myStock	PARTNER	Mon stock virtuel (pagination 8/page)
/partner/my-stock/new	GET/POST	app_partner_newMyStock	PARTNER	Nouveau stock virtuel
/partner/my-stock/show/{id}	GET	app_partner_showMyStock	PARTNER	Détail d'un stock virtuel
/partner/my-stock/edit/{id}	GET/POST	app_partner_editMyStock	PARTNER	Modifier un stock virtuel
/partner/my-reservations/liste	GET	app_partner_reservations	PARTNER	Mes réservations (groupées par commande)

10. Glossaire et traçabilité

10.1 Glossaire

Terme	Définition
Plant	Végétal cultivé, identifié obligatoirement par son nom latin ET son nom commun (les deux champs sont requis dans l'application)
Essence	Espèce végétale identifiée par son nom latin (plus de 100 disponibles chez Pépi+)
Stock réel	Plants produits en interne par la pépinière Pépi+, physiquement disponibles (partner_id = NULL)
Stock virtuel	Plants mis à disposition par un partenaire fournisseur, intégrés dans le stock global de Pépi+ (partner_id renseigné)
Conditionnement	Mode de présentation du plant (ex. : GF400, racine nue, pot normalisé)
Saison	Année de production d'un plant, permettant de connaître son âge au moment de la vente
Panier	Mécanisme de sélection temporaire de plants (stocké en session via CartService) avant la validation d'une commande
Réservation	Blocage automatique d'une quantité de plants lors de la validation du panier – décrémentation immédiate du stock
Bascule de stock	Opération déclenchée à la livraison : le stock virtuel d'un partenaire est transféré dans le stock réel interne de Pépi+
Traçabilité	Obligation sanitaire réglementaire : capacité à fournir la pépinière de provenance et la saison pour chaque plant vendu
Partenaire	Fournisseur externe de plants, disposant d'un accès restreint à l'application
Référentiel	Ensemble des données de base partagées entre Pépi+ et ses partenaires : plants, conditionnements, saisons
MVC	Model-View-Controller – pattern architectural imposé par le CdC
3-tiers	Architecture client / serveur applicatif / base de données
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
DTO	Data Transfer Object – objet de transport utilisé pour les filtres (StockFilterData, OrderFilterData)
CartService	Service Symfony gérant le panier en session : ajout, retrait, mise à jour de quantité (plafonnée au stock disponible), vidage après validation

10.2 Matrice de traçabilité

Besoin CdC	Exigence SF	Cas d'utilisation	Cas de test
B-01 : Accès distinct et sécurisé par collaborateur	EF-AUTH-01, EF-AUTH-03, EF-AUTH-04	UC-01	CT-AUTH-01, CT-AUTH-02
B-02 : Réinitialisation de mot de passe	EF-AUTH-02	UC-01	CT-AUTH-03
B-02b : Changement de mot de passe + forçage post-reset	EF-AUTH-05, EF-AUTH-06	UC-01	CT-AUTH-04
B-03 : Gestion des accès utilisateurs par l'admin	EF-ADMIN-01	UC-10	CT-ADMIN-01
B-04 : Gestion du référentiel de plants	EF-REF-01	UC-12	CT-REF-01
B-05 : Gestion des conditionnements	EF-REF-02	UC-13	CT-REF-02
B-06 : Gestion des saisons	EF-REF-03	UC-14	CT-REF-03
B-07 : Gestion des partenaires fournisseurs	EF-ADMIN-02	UC-11	CT-ADMIN-02
B-08 : Visualisation ergonomique du stock complet	EF-STOCK-01, EF-STOCK-02, EF-STOCK-03, EF-STOCK-05	UC-03, UC-04	CT-STOCK-01, CT-STOCK-02
B-09 : Gestion du stock réel par saison	EF-STOCK-06	UC-03	CT-STOCK-03
B-10 : Tableau de bord de pilotage	EF-DASH-01, EF-DASH-02, EF-DASH-03	UC-02	CT-DASH-01, CT-DASH-02
B-11 : Création de commande via panier avec réservation automatique	EF-CMD-01, EF-CMD-02, EF-CMD-03	UC-05	CT-CMD-01, CT-CMD-02
B-12 : Traçabilité sanitaire sur les commandes	EF-CMD-09, EF-STOCK-04	UC-05, UC-03	CT-CMD-03, CT-STOCK-04
B-13 : Modification de commande (statut + ajout de ligne)	EF-CMD-04, EF-CMD-05	UC-06	CT-CMD-04
B-14 : Annulation de commande avec restitution des stocks	EF-CMD-06	UC-07	CT-CMD-05
B-14b : Livraison avec bascule du stock virtuel en stock réel	EF-CMD-07	UC-08	CT-CMD-06
B-15 : Accès partenaire – gestion du stock virtuel	EF-PART-01	UC-15	CT-PART-01
B-16 : Accès partenaire – consultation des réservations	EF-PART-02	UC-16	CT-PART-02

11. Gestion et évolution du document

11.1 Tableau de révisions

Version	Date	Auteur	Modifications
V0.1	06/01/2026	CASTELLS Cyprien	Commit initial – entités Doctrine, CRUD de base, ajout TailwindCSS, formulaires Register et Login, début du module Plant
V0.2	07/01/2026	CASTELLS Cyprien	Formulaire de login, module Stock, Plant, Dashboard, Sidebar, Header, Base template
V0.3	08/01/2026	CASTELLS Cyprien	Module User (stock, change password, reset password), Conditionnement, Saison, Dashboard par défaut, ajout logo
V0.4	09/01/2026	CASTELLS Cyprien	Fixtures initiales, module Order avec updated_by_id, début de l'espace Mon Stock partenaire
V0.5	12/01/2026	CASTELLS Cyprien	Ajout des icônes (Symfony UX Icons), autorisation partenaires à créer plants, conditionnements et saisons
V0.6	13/01/2026	CASTELLS Cyprien	Création des OrderLines et vue commande, espace « Mes réservations » partenaires, déplacement des vues Partner, changement du fuseau horaire
V0.7	14/01/2026	CASTELLS Cyprien	Ajout de la recherche globale (Search), mise à jour du MCD, backups de la base de données, gestion des partenaires
V0.8	15/01/2026	CASTELLS Cyprien	Recherche stock et réservations partenaires, messages Flash, correction de bugs, pagination, pages d'erreur
V0.9	16/01/2026	CASTELLS Cyprien	Import base de données, Dashboard et search déplacé dans includes/, définition des droits par rôle, pages d'erreur, barre de recherche et pagination finalisées, réinitialisation de mot de passe, correction recherche gestion stocks
V0.10	19/01/2026	CASTELLS Cyprien	Historique des statuts de commande, création et intégration des filtres, rédaction du README
V0.11	20/01/2026	CASTELLS Cyprien	Fixtures commandes, filtre statut Annulée, résolution problème filtrage, quantité maximale dans le panier, améliorations UI
V0.12	21/01/2026	CASTELLS Cyprien	Intégration de composants Preline UI pour les selects
V0.13	22/01/2026	CASTELLS Cyprien	Filtre date range (flatpickr), mise à jour des titres de pages, résolution problème de thème, optimisation de l'espace, style des retours, corrections de bugs
V0.14	23/01/2026	CASTELLS Cyprien	Style des rôles utilisateurs, filtre quantité maximale, renommage des statuts de commande, ajout filtre date dans app.js
V0.15	26/01/2026	CASTELLS Cyprien	Ajout du système de panier (CartController + CartService), modification statut Annulée,

Version	Date	Auteur	Modifications
			amélioration UI historique, mise à jour données de test
V0.16	27/01/2026	CASTELLS Cyprien	Email + édition des quantités dans le panier, résolution problème d'envoi email (Mailtrap)
V0.17	18/02/2026	CASTELLS Cyprien	Mise à niveau PHP 8.2
V0.18	19/02/2026	CASTELLS Cyprien	Fixtures de données complètes, renommage champ year dans l'entité Season
V0.19	27/02/2026	CASTELLS Cyprien	Résolution problème réservation partenaires, renommage purchaseOrder → PurchaseOrder, désactivation temporaire envoi email dans CartController, ajustement MCD et ajout fichier draw.io
V1.0	27/02/2026	CASTELLS Cyprien	Rédaction V1 de la spécification fonctionnelle, mise à jour MCD – version complète prête pour livraison le 27/03/2026
V1.1	16/03/2026	CASTELLS Cyprien	Correction affichage « Mes réservations » partenaire : passage de l'itération sur OrderLine à une itération sur Order – les commandes ne s'affichent plus en doublon ; plants affichés en badges inline (nom latin × quantité)
V1.2	16/03/2026	CASTELLS Cyprien	Audit complet de la SF sur la base du code réel : correction du diagramme UC (numérotation, périmètre par rôle) ; ajout des UC 06/07/08/09 manquants ; refonte du tableau EF (34 EF au lieu de 27) ; correction RG-04 ; ajout RG-14/16 ; tableau des routes complet (46 routes) ; ajout stock.created_by_id dans le schéma et le dictionnaire ; glossaire enrichi (Panier, Bascule de stock, DTO, CartService) ; matrice de traçabilité mise à jour

11.2 Processus de validation

1. Rédaction par CASTELLS Cyprien sur la base du CdC fourni par le Pôle Sup Saint-Denis
2. Vérification de la cohérence avec le MCD/MLD (assets/MCD.pdf, assets/MLD.pdf)
3. Archivage dans le dossier assets/ du dépôt GitHub
4. Évaluation par le jury lors de la soutenance en Avril 2026

12. Synthèse

Section	Contenu	Statut
Page de garde	Titre, version, dates, auteur, établissement	☑
Table des matières	Navigation complète	☑
Présentation générale	Contexte Pépi+, parties prenantes, périmètre	☑
Acteurs & Cas d'utilisation	16 UC avec fiches détaillées	☑
Exigences fonctionnelles	34 EF avec priorités MoSCoW	☑
Maquettes / IHM	Charte graphique, sitemap, description des pages principales	☑
Règles de gestion	16 RG liées aux EF	☑
Exigences non fonctionnelles	Performances, sécurité, dispo., compatibilité, règles de codage CdC	☑
Modèle de données	9 entités + dictionnaire de données (champ created_by inclus)	☑
Interfaces externes	SMTP, Doctrine, KnpPaginator, Webpack, CartService, GitHub	☑
Routes	46 routes documentées	☑
Glossaire	Termes métier et techniques du projet (17 entrées)	☑
Matrice de traçabilité	18 besoins CdC → EF → UC → Tests	☑
Gestion du document	Révisions V0.1 → V1.2, processus de validation	☑

Document réalisé dans le cadre du BTS SIO SLAM – Pôle Sup Saint-Denis – 2024/2026
Pépi+ © 2026 – CASTELLS Cyprien